



中微公司 (688012)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. **业务范围：** 公司是国内领先的高端半导体设备制造商。

- **核心产品线：** 以等离子体刻蚀设备和金属有机化合物化学气相沉积 (MOCVD) 设备为核心。
- **子公司分工：** 母公司专注于刻蚀和 MOCVD 设备的研发与销售；子公司如中微惠创等主要提供设备相关配套服务与产品。
- **应用领域：** 刻蚀设备主要应用于集成电路 (IC) 制造，包括逻辑芯片、存储芯片 (如 DRAM、3D NAND) 等；MOCVD 设备主要应用于 LED、Mini/Micro LED 及功率器件等外延片制造。

2. **业务结构：**

- **收入结构：** 刻蚀设备贡献约 85% 以上营收，MOCVD 设备及其他业务占比约 15%。地域上，中国市场是绝对主力，占比超过 90%。
- **销售模式：** 主要采用**直销模式**，直接服务于国内外主流半导体制造厂商 (如中芯国际、长江存储、台积电等)。

3. **产业链地位：**

- **上下游关系：** 上游为精密零部件、特种气体、射频电源等供应商；下游为晶圆代工厂、存储芯片厂及 LED 外延片制造商。
- **定价权与成本：** 在部分已实现技术突破的细分领域 (如 CCP 刻蚀)，公司凭借技术优势拥有一定议价能力，但整体行业定价权仍掌握在海外龙头手中。成本结构中，直接材料占比较高 (约 80%)，原材料采购的稳定性和成本控制是关键。

4. **股东背景：** 公司股权结构分散，无实际控制人。董事长兼总经理尹志尧博士为公司的核心创始人及技术领军人物。机构持股方面，截至 2025 年三季度，国家集成电路产业投资基金 (大基金) 一期、二期均位列前十大股东，彰显国家战略支持。同期，香港中央结算有限公司 (陆股通) 及多家指数基金位列前十大流通股东。

5. **财务特征：**

- **最新业绩 (2025 年 1-9 月)：** 公司实现营业收入 80.63 亿元，同比增长 46.40%；归母净利润 12.11 亿元，同比增长 32.66%。单第三季度营收

31.02 亿元，同比增长 50.62%。

- **分红/融资：**作为成长期的硬科技公司，历史分红比例较低，更多利润用于再研发和扩产。上市后主要依赖股权融资（IPO 及定增）支持重大项目。
- **资产减值：**历史上 MOCVD 设备因技术迭代和竞争加剧曾存在存货减值压力。当前存货规模随营收增长而扩大，需关注未来技术路线变更带来的潜在减值风险。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间：

- **行业规模：**根据国际半导体产业协会（SEMI）2025 年最新预测，2025 年全球半导体设备市场规模预计将达到约 1240 亿美元，其中刻蚀设备市场规模占比约 20%-22%，即约 260-270 亿美元，是前道核心设备中价值量最高的环节之一。中国作为全球最大的半导体设备市场，预计 2025 年市场规模将超过 400 亿美元。
- **国产替代空间：**根据行业调研数据，在刻蚀设备领域，海外巨头（应用材料、泛林半导体、东京电子）合计占据全球超过 90% 的市场份额。目前国内刻蚀设备整体自给率仍低于 25%，在先进逻辑和存储芯片制造中自给率更低，国产替代空间巨大。国家层面的政策持续驱动半导体产业链自主可控。
- **技术壁垒与竞争格局：**刻蚀设备技术壁垒极高，涉及等离子体物理、化学、精密机械等多学科交叉。海外巨头凭借数十年积累，构建了深厚的专利壁垒和客户黏性。竞争格局呈现“海外三巨头垄断，中微领军国产”的态势。

2. 竞争格局及优势：

- **技术储备：**公司研发投入常年保持在营收的 15% 以上。根据公开信息，截至 2025 年上半年，公司已申请专利超过 2300 项，其中发明专利占比超过 90%，在 CCP（电容耦合等离子体）刻蚀领域已达到国际先进水平，并已成功开发多款 ICP（电感耦合等离子体）刻蚀设备，实现产品线延伸。
- **产品布局完整性：**公司实现了对 CCP 和 ICP 两大主流刻蚀技术路线的全覆盖。其中，CCP 设备已批量应用于国内外多个客户的 5nm 及以下先进逻辑产线和 128 层以上 3D NAND 产线；ICP 设备正在多个客户产线进行验证，部分型号已获得重复订单。
- **差异化策略：**公司采取“农村包围城市”策略，先在细分领域（如介质刻蚀）实现突破，再向更广阔市场（如硅刻蚀、金属刻蚀）拓展。凭借高性价比和快速响应的本土化服务，成功进入国内几乎所有主流晶圆厂供应

链，并已进入部分国际领先晶圆厂供应链。

- **融资能力：**作为科创板首批上市企业，且获得大基金等国家级资本持续支持，公司拥有强大的股权融资能力和信用背书，为长期高强度的研发投入和产能扩张提供了坚实保障。

3. 成长驱动：

- **供需端：**

- ◆ **产能扩张：**公司在南昌、上海临港等地新建研发与生产基地。据 2024 年年报及 2025 年项目进展公告，预计到 2026 年，公司刻蚀设备年产能将从 2023 年的约 200 腔提升至 400 腔以上。MOCVD 设备产能也将同步扩充。
- ◆ **渗透率提升：**随着国内晶圆厂持续扩产（尤其是成熟制程）及公司 ICP 等新设备逐步通过验证放量，公司在国内客户产线中的设备采购份额（份额）有望从当前的个位数到低两位数，向更高水平提升。

- **成本费用端：**

- ◆ **毛利率趋势：**根据 2025 年三季报，公司毛利率为 39.1%。随着高毛利的先进制程刻蚀设备销售占比提升，以及规模效应显现，公司综合毛利率有望稳中有升。
- ◆ **业务结构优化：**高增长的刻蚀业务占比持续提升（专用设备占主营收入 86.17%），优化了公司整体盈利质量。

- **新产品进展：**

- ◆ **ICP 刻蚀设备：**Primo i-RIE 系列已在超过 15 家客户产线进行 100 多个工艺验证，部分用于先进逻辑和存储芯片制造的型号已获重复订单，正处于**加速量产导入期**。
- ◆ **其他设备：**公司在薄膜沉积（LPCVD、EPI）、硅通孔刻蚀等领域也有布局，处于研发及客户验证阶段，有望在未来 3-5 年贡献新增量。

三、主要风险

1. 行业风险：

- **国产替代进度不及预期：**若国内晶圆厂扩产速度放缓，或出于技术风险考虑，在关键产线中对国产设备采纳进度慢于预期，将影响公司营收增速。
- **全球半导体需求周期性波动：**若行业进入下行周期，晶圆厂资本开支收缩将直接减少设备采购需求。

2. 经营风险：

- **新产品研发与验证失败：**ICP 刻蚀等新产品在更先进节点（如 3nm、2nm）的研发和客户认证具有不确定性，若失败将影响长期竞争力。**量化影响：**若主要 ICP 产品认证延迟 1 年，可能影响未来 2 年约 20-30 亿元潜在收入。
- **客户拓展受阻：**若无法在除中国大陆以外的市场（如中国台湾、韩国）取得进一步突破，将限制长期市场天花板。

3. 财务风险：

- **存货减值风险：**设备行业存货金额大、定制化程度高。若技术快速迭代或客户需求变更，可能导致存货跌价。截至 2025 年三季度末，公司存货规模较大，需持续关注。
- **现金流压力：**大规模的研发和资本开支可能导致经营性现金流阶段性承压。

四、其他重要问题

1. 公司治理：

- 公司实施了多期股权激励计划，最新一期（2023 年）激励计划以营收增长和产品市场突破为主要考核目标，有利于绑定核心人才，激发创新活力。
- 分红政策保持稳定，承诺在盈利年度进行现金分红，但现阶段仍以留存发展为主。

2. 资本运作：

- 2021 年完成 82 亿元定增，主要用于产业化基地建设及研发项目。从当前产能建设进度和新产品开发看，定增项目正按计划推进，为公司中长期成长奠定基础。历史上暂无重大并购。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑：

- **命题一：**公司作为国内刻蚀设备绝对龙头，在国产替代战略下，其确定性的核心受益者地位难以撼动。
- **命题二：**公司从 CCP 向 ICP 的技术延伸已取得实质性突破，产品线拓宽将打开数倍于当前的市场空间，是未来 3 年核心成长引擎。
- **命题三：**下游国内晶圆厂成熟制程的持续扩产，为公司提供了稳定的业绩压舱石和现金流基础。
- **命题四：**半导体设备行业技术壁垒极高，公司已建立的研发、专利和客户

认证壁垒，构成了坚实的护城河。

2. 高价值符合度评估:

评估维度	分析要点与评估
市场空间	所处赛道（刻蚀设备）全球超 260 亿美元，国产化率低，公司作为龙头渗透率提升空间巨大。 符合度高。
扩张边际成本	设备行业属“重研发、重资产”，产能扩张依赖大量资本开支，边际成本下降主要靠规模效应和零部件国产化。 符合度中等。
客户黏性	设备认证周期长、成本高，一旦进入产线，替换风险大，客户黏性极强。 符合度高。
周期性	下游半导体制造资本开支具有强周期性，公司业绩不可避免会受行业周期波动影响。 符合度低。
竞争优势	技术壁垒深厚，产品已通过一线客户先进制程验证，先发优势显著。 符合度高。

3. 估值评估:

- 最新行情数据:
 - ◆ 总市值: 约 1700 亿元
 - ◆ 市盈率 (PE-TTM) : 根据最新每股收益和股价计算, 约为 83 倍 (依据数据估算)。过去 90 天内, 28 家机构给出评级, 目标均价为 329.51 元。
- DCF 三要素匹配度: 公司现金流创造能力强 (经营现金流持续为正), 长期增长确定性高 (受益于国产替代和技术升级), 但中期增速受行业周期影响存在波动。
- 溢价/折价依据:
 - ◆ 同业对比: 公司当前估值显著高于全球设备龙头 (应用材料、泛林半导体 PE 约 25-28 倍), 享有“国产替代溢价”和“成长性溢价”。
 - ◆ 历史与机构视角: 当前股价较机构目标均价有一定折价, 反映了近期市场对半导体周期的担忧。
- 关键假设:

- ◆ **产能利用率**：新建产能按计划释放，2026-2028 年产能利用率维持在 80%以上。
- ◆ **净利率提升路径**：受益于产品结构优化（ICP 等高毛利产品占比提升）和规模效应，净利率从当前水平稳步提升。
- ◆ **市场份额**：至 2028 年，公司占全球刻蚀设备市场份额提升至 8%-10%（目前约 3%）。

六、投资价值判断与市值展望

投资价值判断：中微公司是具备全球竞争力的中国半导体设备核心资产。尽管面临行业周期波动和研发验证风险，但其在国产替代这一长期确定性赛道中的领军地位、持续的技术突破能力以及深厚的客户基础，构成了其长期投资价值的坚实基础。当前估值已部分反映行业不确定性，机构目标价隐含一定上行空间，对长期投资者而言具备关注价值。

基于关键假设的合理市值展望：

场景	核心假设	短期（未来 12 个月）	中期（未来 3 年）	长期（未来 5-8 年）
悲观场景	行业深度衰退，ICP 放量延迟，国产替代放缓。	市值承压，1300-1600 亿元。反映盈利下滑与估值压缩。	取决于行业复苏和公司进展，市值修复至 1600-2000 亿元。	若技术落后或被边缘化，成长逻辑受损。
中等（基准）场景	行业温和复苏，ICP 稳步放量，国产替代稳步推进。	市值区间 1600-2100 亿元。围绕当前市值波动，等待业绩与行业拐点验证。	业绩重回高增轨道，市值有望达到 2500-3500 亿元。	成为全球重要设备商，市值看向 4000-6000 亿元。
乐观场景	行业需求超预期，ICP 在多个头部客户取得重大突破，份额快速提升。	估值与业绩戴维斯双击，市值 2100-2800 亿元。	成长斜率陡峭，市值突破 4000 亿元。	跻身全球一线设备厂商，市值天花板打开。

注：以上市值展望基于截至当前市场环境、公司基本面和行业趋势的分析，存在不确定性，不构成投资建议。投资者需结合自身风险承受能力做出独立决策。